

基于生物地理学优化算法 (BBO) 的 Buck 变换器参数性老化监测研究 ——项目课题开题报告

汇报人：李臻

西安交通大学
电气工程学院

2026 年 1 月 25 日

目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



研究背景：隐蔽的“参数性老化”

研究对象

- Buck 变换器广泛应用于航天及新能源领域。
- **核心痛点**：工作环境复杂，故障率随应用扩展而上升。

故障特征：非硬故障，而是缓慢衰减

- **电容 (C)**：电解液干涸导致容值衰减、ESR 增大。
- **开关管**：热疲劳导致导通压降增大，散热性能下降。

现有方法的局限

传统方法依赖高频采样硬件，且易破坏电路结构；基于数字孪生的方法可实现无损监测与预测。

研究核心：BBO 算法与数字孪生

核心思路：建立全状态观测的物理模型，利用生物地理学优化算法（BBO）进行参数辨识。

解决方案特色

- 低采样率支持：在 $SSR < 5$ (采样率/开关频率) 下工作。
- 高鲁棒性：利用种群统计特性过滤高频噪声 ($SNR < 30\text{dB}$)。
- 平台验证：基于 MWORKS/Modelica 构建多物理场耦合模型。

目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



研究意义与国内外动态

- **可靠性数据**：调查显示 **51%** 的故障源于电容和开关器件老化。
- **预测性维护**：实时监测 C 和 ESR 可大幅降低停机风险。

方法分类	代表技术	主要局限/优势
传统方法	卡尔曼滤波、RLS	模型要求高；RLS 对噪声敏感，易因混叠导致偏差 [1]。
智能算法	遗传算法、PSO	易早熟收敛或陷入局部最优，难以应对强耦合参数 [2]。
本课题	BBO 优化算法	抗噪强。可在 $1/4$ 开关频率采样率下实现高精度辨识 [3]。

目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



总体目标与拟解决问题

研究目标

- ① 构建含寄生参数的非理想物理模型。
- ② 开发 Full_BBO_Optimizer 算法，同时估计 C, L, R_c, R_s 。
- ③ 实现电容从 $330\mu\text{F} \rightarrow 200\mu\text{F}$ 的全生命周期追踪。

拟解决关键问题

- **低采样噪声提取**：利用特征值分解求解状态方程，而非简单离散差分。
- **避免局部最优**：引入局部搜索与精英保留策略。
- **启动跳变**：提出“种子植入 (Seed Injection)”初始化机制。

创新点：方法、模型与应用

1. 策略创新：种子植入与参数解耦

针对冷启动跳变提出“种子植入”；针对多参数耦合建立基于灵敏度分析的解耦策略。

2. 模型创新：精确物理方程

基于平均状态空间模型的特征值解法计算代价函数，解决低采样率下的模型失配问题。

3. 机理揭示：AgingCapacitor

揭示电解电容 ESR 演进与容值衰减的动态耦合规律，构建高保真老化模型。

研究进度安排 (2026.1 - 2026.4)

阶段	时间 (2026)	核心任务与目标
第一阶段	1.24 – 2.20	多物理场建模： 引入热力学组件，跑通 330→200 μ F 衰减仿真。
第二阶段	2.21 – 3.20	交互系统开发： 设计 MWORKS 仪表盘，实现“一键老化演示”。
第三阶段	3.21 – 4.22	文档与多媒体： 撰写仿真报告，制作红蓝线追踪演示视频。
第四阶段	4.23 – 4.27	测试与提交： 代码瘦身 (<500MB)，跨设备运行测试，最终上传。

目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



预期成果与技术指标

- 量化指标：

- 辨识精度：强噪声 ($SNR < 30\text{dB}$) 下，电容误差 $< 2\%$ ，ESR 误差 $< 5\%$ 。
- 动态响应：衰减追踪滞后时间 $< 0.1\text{s}$ 。
- 鲁棒性：输入电压发生 $\pm 20\%$ 阶跃时保持稳定。

- 实物/软件产出：

- 基于 Modelica 的 Full_BB0_Optimizer 通用算法库。
- 包含 PrecisionMOSFET 的数字孪生模型库。

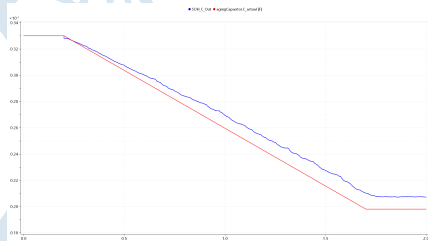
目前已取得的进展

仿真与验证：

- 已完成 PrecisionMOSFET 及 AgingCapacitor 精细模型搭建。
- 验证了 PRBS 扰动注入下的 BBO 辨识可行性。

初步结果 (20kHz 开关/5kHz 采样)：

- 成功跟踪电容从 $330\mu\text{F}$ 衰减至 $200\mu\text{F}$ 的过程 (模拟 40% 老化)。
- SOH 估计误差保持在 5% 以内。



目录

- ① 论文概况
- ② 研究依据
- ③ 研究方案
- ④ 研究基础
- ⑤ 参考文献



参考文献 I

- 
- [1] H. Wang, M. Liserre, and F. Blaabjerg, "Toward reliable power electronics: Challenges, design tools, and opportunities," *IEEE Industrial Electronics Magazine*, 2013.
 - [2] S. Zhao and H. Wang, "Enabling data-driven condition monitoring of power electronic systems with artificial intelligence: Concepts, tools, and developments," *IEEE Power Electronics Magazine*, vol. 8, no. 1, pp. 18–27, 2021.
 - [3] B. X. Li and K. S. Low, "Low sampling rate online parameters monitoring of dc–dc converters for predictive-maintenance using biogeography-based optimization," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 31, no. 4, 2016.